TEMA 3

REDES DE ÁREA EXTENSA (WAN)



Contenido del Tema 3. Redes WAN

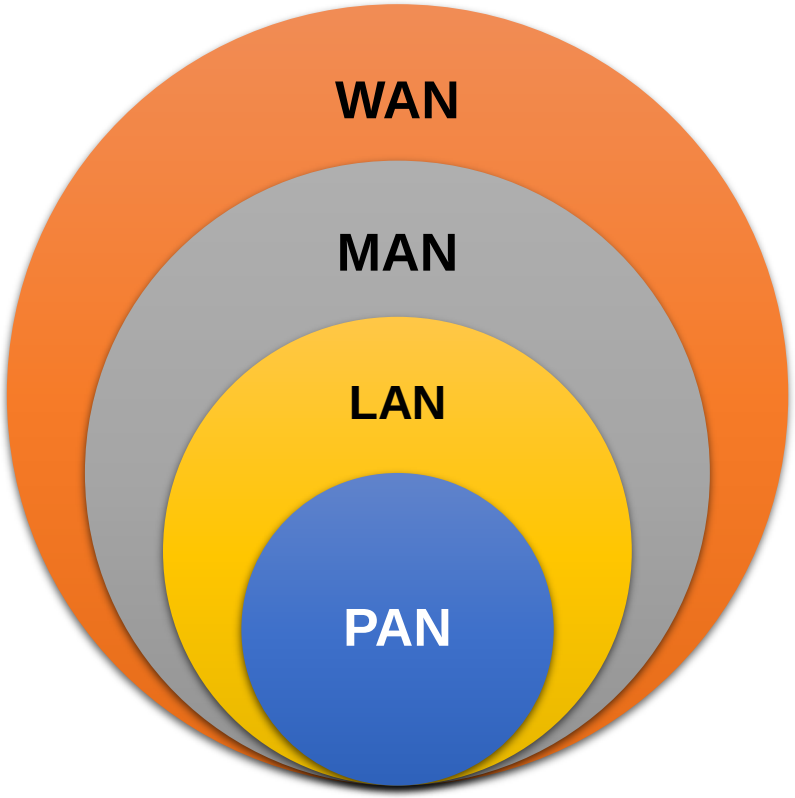
1. Concepto de WAN y clasificación de redes por su arquitectura
2. Ejemplo de red WAN: ATM

1. Concepto de WAN

- Tipos de redes
- Redes de área extensa: WAN
- Clasificación de las WAN por los modos de enlace
- Tipos de servicios WAN
  - Líneas dedicadas
  - Redes de conmutación de circuitos
  - Redes de conmutación de paquetes

Tipos de redes

- Se distinguen diferentes tipos de redes según su tamaño, su velocidad de transferencia de datos y su alcance:
  - PAN (Red de área personal)
  - LAN (Red de área local)
  - MAN (Red de área metropolitana)
  - **WAN** (Red de área extensa)



Redes de Área Extensa: WAN (*Wide Area Network*)

- Alcance:
  - Conectan ordenadores localizados en cualquier sitio del mundo
- Conexión:
  - Líneas telefónicas, Fibra óptica, Satélites, Inalámbrica terrestre,…
- Redes Públicas:
  - Los medios de conexión de las líneas utilizadas son propiedad de empresas de telecomunicaciones que las alquilan al público y a compañías en general

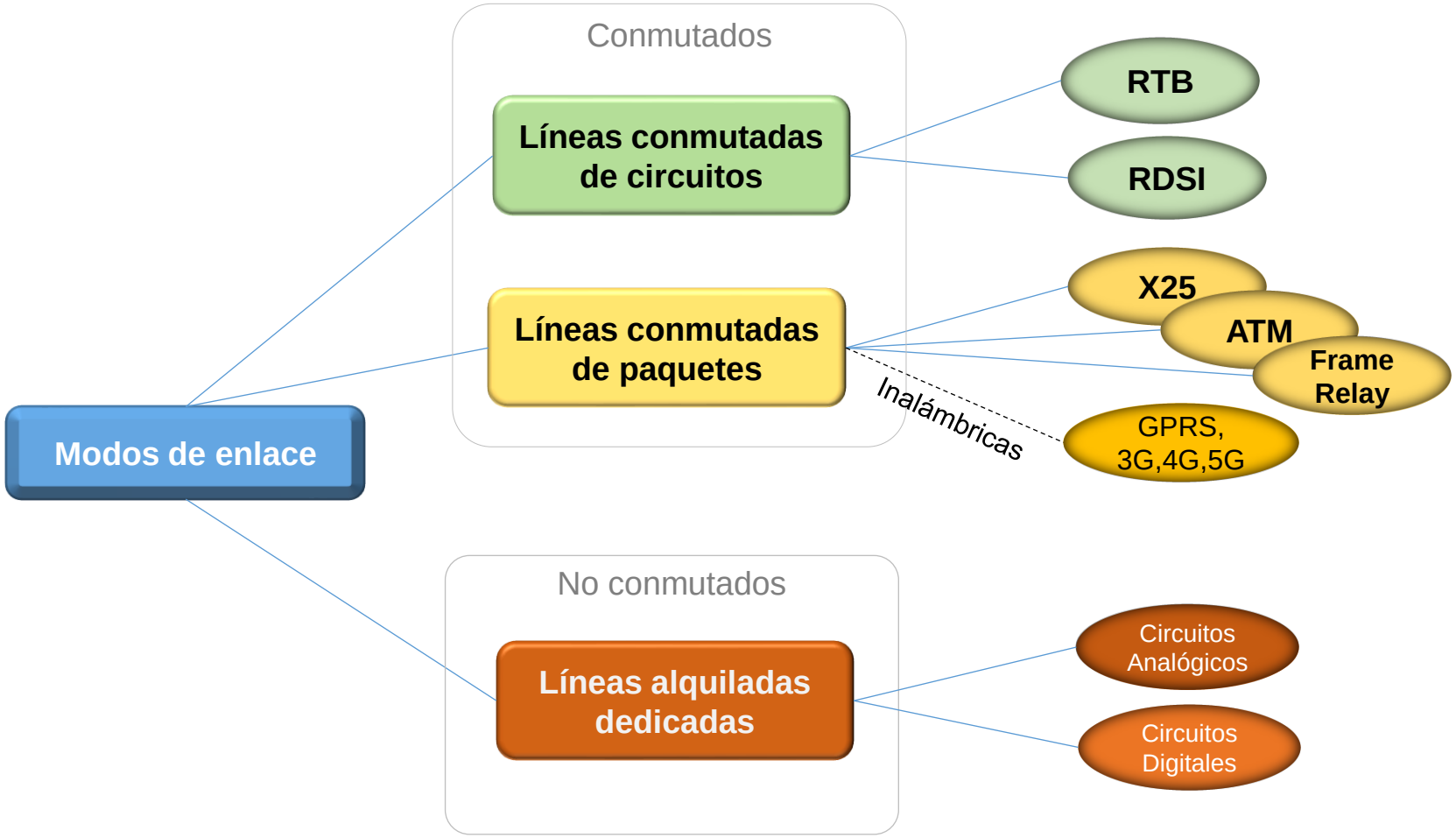


Redes WAN

- Una WAN es una red que cubre una extensa área geográfica que requiere atravesar rutas de acceso público y utiliza, al menos parcialmente, circuitos proporcionados por una entidad proveedora de servicios de telecomunicación
  - Características:
    - Una WAN abarca **un país, un continente, incluso el mundo** (como Internet)
    - Alta velocidad
    - Medios de transmisión diversos (sobre todo satelitales)
    - Soporta múltiples servicios de transmisión de datos, voz y vídeo (multimedia)
    - Tiene una tasa de errores superior a las LAN
    - Aunque puede ser privada, la mayoría se contratan a las compañías telefónicas



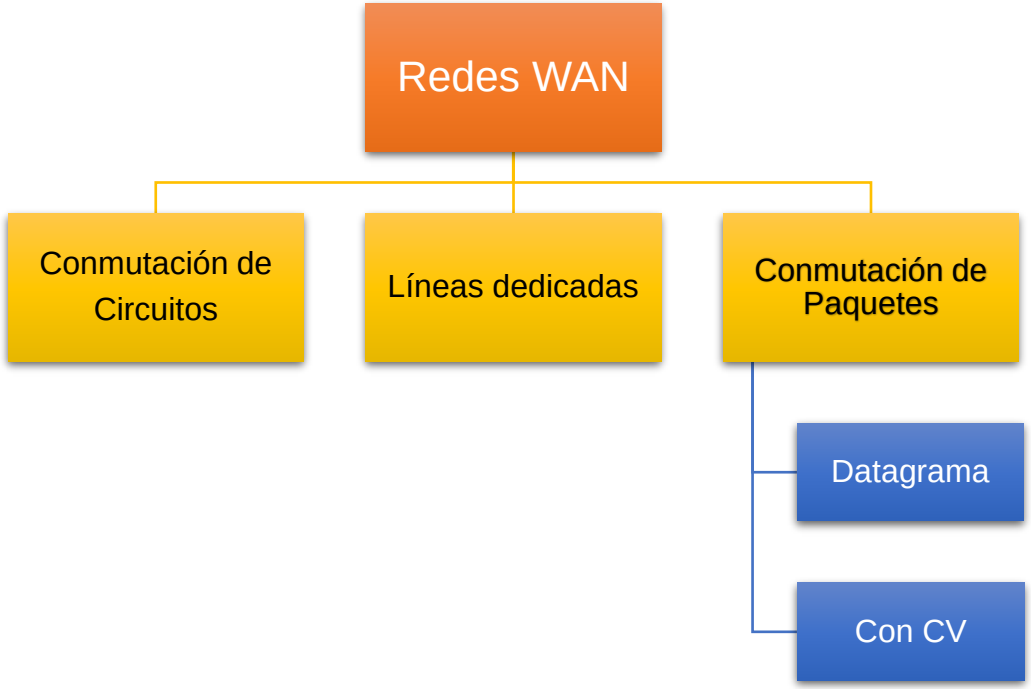
WAN: Clasificación por los modos de enlace



RTB: Red telefónica básica
RDSI: Red Digital de Servicios Integrados

Tipos de Servicios de comunicaciones WAN

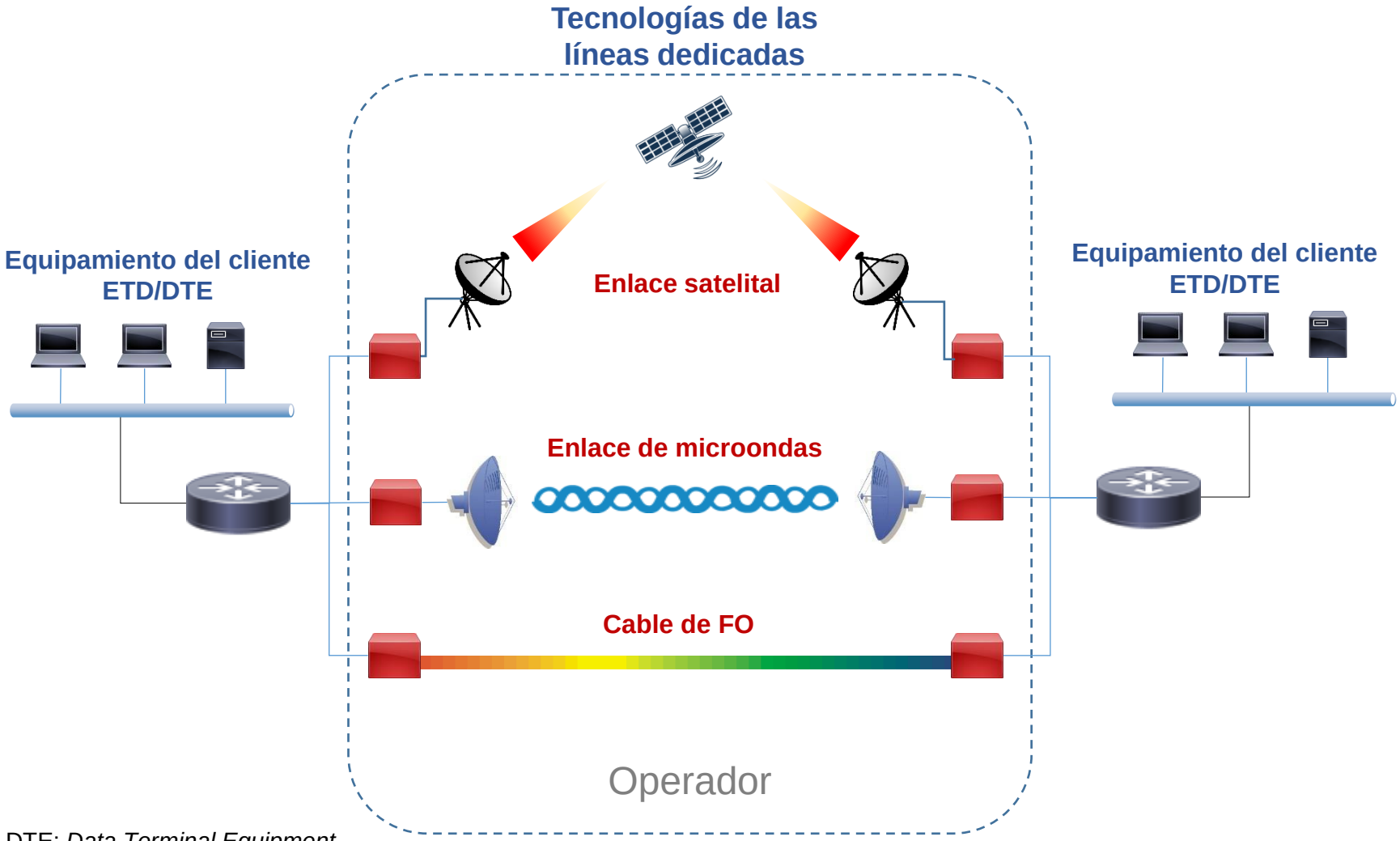
1. **Líneas dedicadas**. El enlace está dedicado de forma permanente con un caudal reservado, se use o no.
2. **Conmutación de circuitos**. La conexión solo se establece cuando se necesita, pero mientras hay conexión el caudal está reservado al usuario tanto si lo usa como si no.
3. **Conmutación de paquetes.** El ancho de banda disponible es compartido por diversos circuitos, de forma que se multiplexa tráfico de diferentes usuarios;
   - La infraestructura se aprovecha de manera óptima.



Tipos de servicios WAN

Líneas dedicadas

- Son conexiones permanentes punto a punto
  - Conectan dispositivos o redes que necesitan intercambio de información con un flujo de transmisión constante y garantizado
  - Coste proporcional a la distancia y a la capacidad (tarifa plana)
  - Velocidades: 64, 128, 256 y 512 Kb/s, 2 y 34 Mb/s



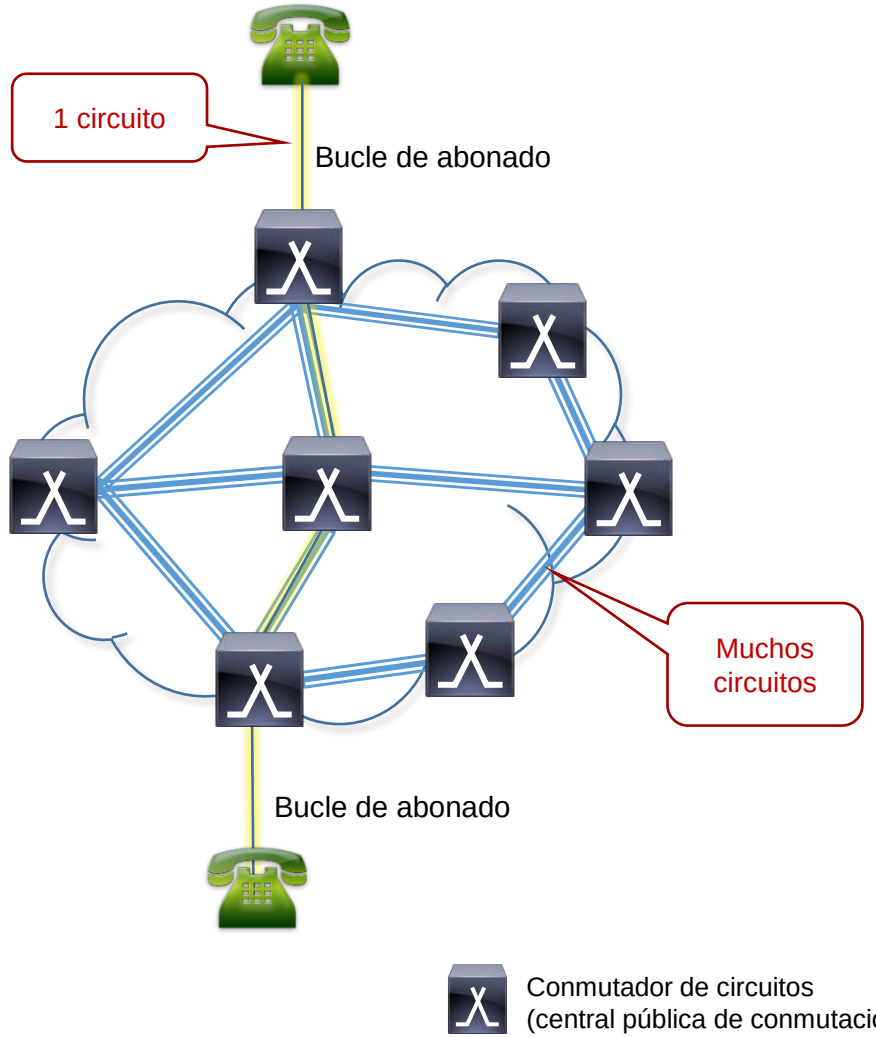
DTE: *Data Terminal Equipment*
DCE: *Data Communications Equipment*

ETCD: Equipo Terminal del Circuito de Datos

Tipos de servicios WAN

Redes de conmutación de circuitos

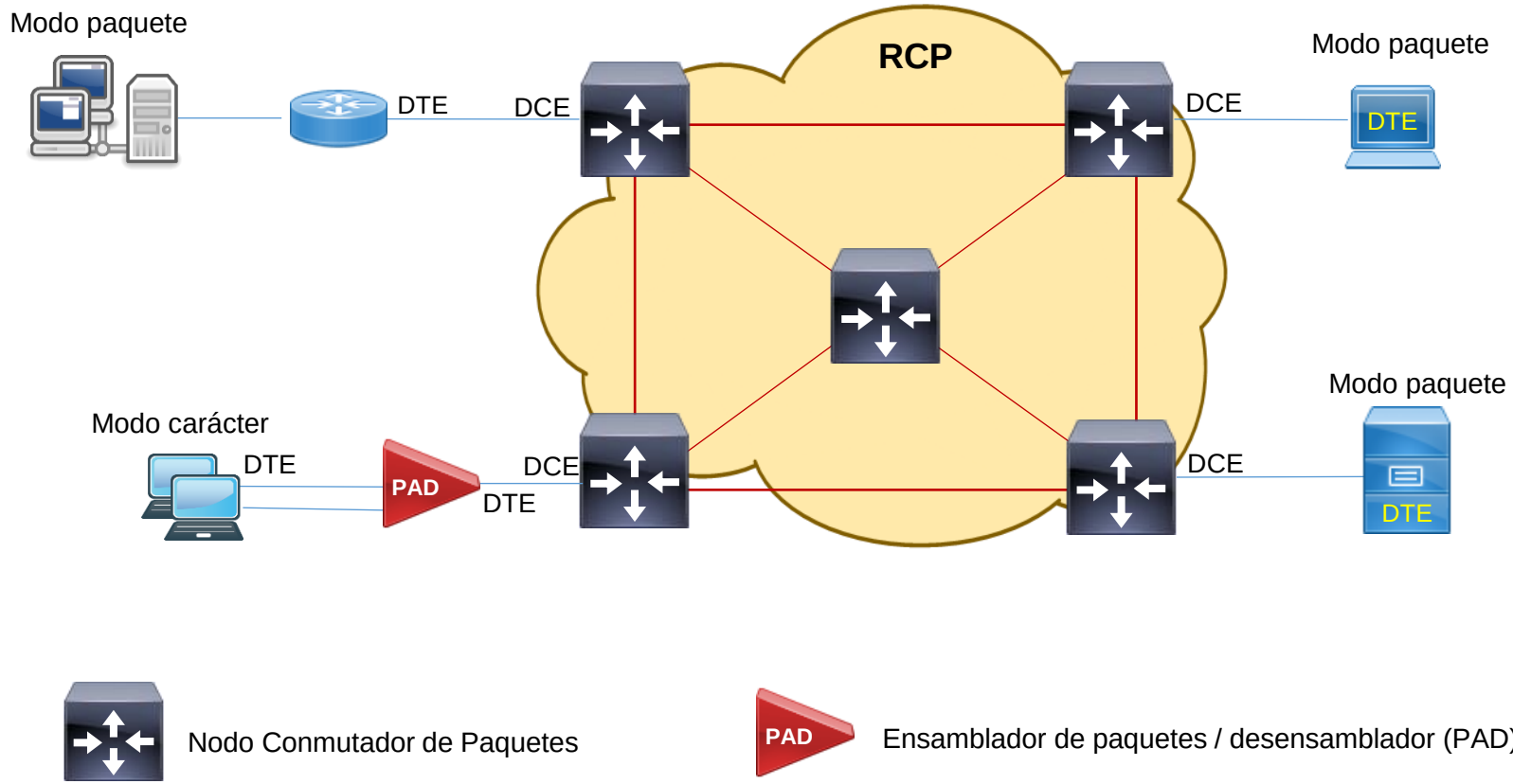
- Adecuadas para conexiones de poco tiempo
- Coste proporcional al tiempo
- Tecnologías:
  - RTB (Red Telefonía Básica)
  - RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) o ISDN



Tipos de servicios WAN
Redes de conmutación de paquetes (RCP)

- Mejor aprovechamiento de los recursos
- Posibilidad de crear circuitos virtuales (CV) de dos tipos:
  - **Conmutados: SVCs** (*Switched Virtual Circuits*)
  - **Permanentes: PVCs** (*Permanent Virtual Circuits*)
- Tecnologías:
  - **X.25**: en España desde 1984 (red *Iberpac*)
  - **Frame Relay** (conmutación de tramas)
  - **ATM** (conmutación de celdas)

Red de conmutación de paquetes orientada a conexión (con circuitos virtuales)



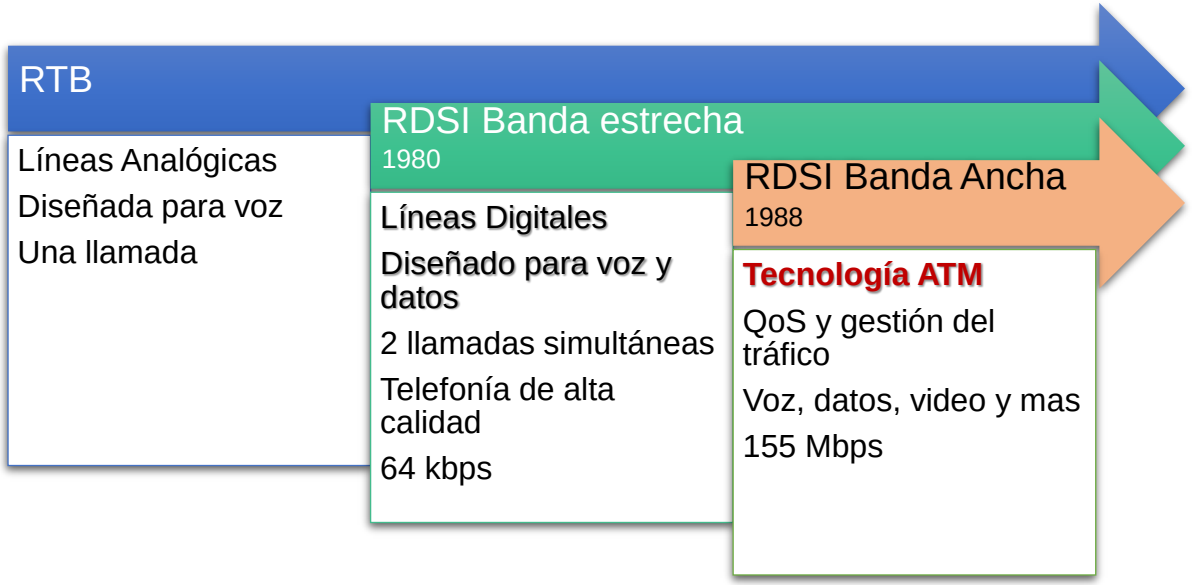
2. Redes *ATM*

La RDSI
Evolución de las redes de transporte públicas
RDSI-BA/ATM
Multiplexión MDT
Multiplexión Asíncrona
La celda ATM
Interfaces en ATM
Los Niveles o capas ATM
El nivel físico
El subnivel ATM
El subnivel AAL
Segmentación de UDP en AAL 5
Las conexiones lógicas ATM
El conmutador ATM
Categorías de servicio
Parámetros de una conexión ATM
Categorías estandarizadas de servicio

Evolución de las redes de transporte públicas

RDSI de Banda Ancha

- La Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) es una red resultado de la evolución de la Red Telefónica Básica (RTB). Apareció en 1991.
- Características clave:
  - Conexiones digitales entre abonados.
  - Integración de voz (MIC) y datos a través de la misma interfaz.
  - Entre las ventajas de la RDSI se encuentran: conectar inteligentemente varios dispositivos a una misma línea y obtener varios canales de 64 Kbps según las necesidades
  - Tipos de canales/Tipos de acceso: Canal B (64 Kbps para voz y datos), Canal D (16 ó 64 Kbps para señalización), Acceso Básico BRI-*Basic Rate Interface* (2 canales B y uno D (2B + D)) y Acceso Primario PRI-*Primary Rate Interface* (en Europa: 30B + D, en América y Japón: 23B + D, siendo D de 64 Kbps)



RDSI-BA / ATM *(Asynchronous Transfer Mode)*

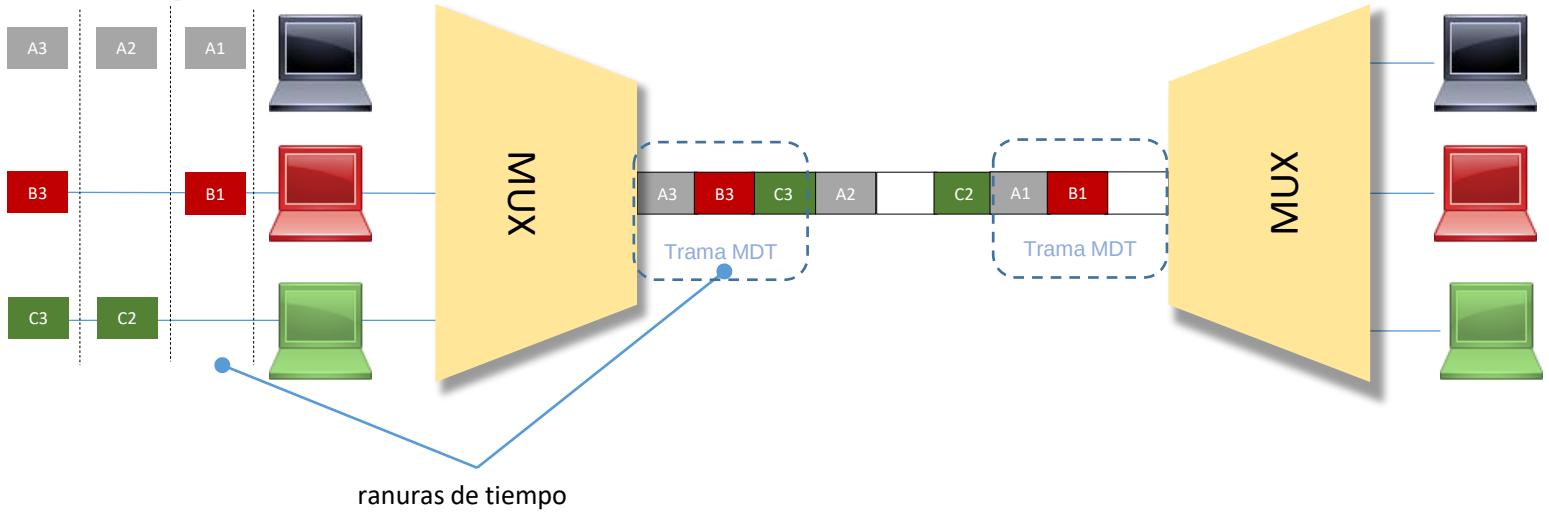
- ATM es la tecnología que la CCITT[1] eligió en 1986 para implementar las redes B-ISDN.
  - Objetivo: aplicar el principio de aprovechamiento de la conmutación de paquetes a todo tipo de tráfico (voz, datos, vídeo, etc.)
- Características
  - Protocolo CONS, por tanto, **se garantiza el orden de llegada**
  - Proporciona múltiples canales en la línea **mediante MDT o *TDM***
  - Transmisión mediante circuitos virtuales de **unidades de datos de tamaño fijo ("celdas" de 48+5 octetos)**
  - Parecido a Frame Relay con más velocidad y muchas más posibilidades de control de tráfico. Pensado para **ofrecer calidad de servicio**
  - **Mínima capacidad de control de errores y flujo** lo que reduce el coste de procesamiento de las celdas

B-ISDN: RDSI de banda ancha
MDT o TDM: multiplex por división del tiempo *(Time Division Multiplexing)*

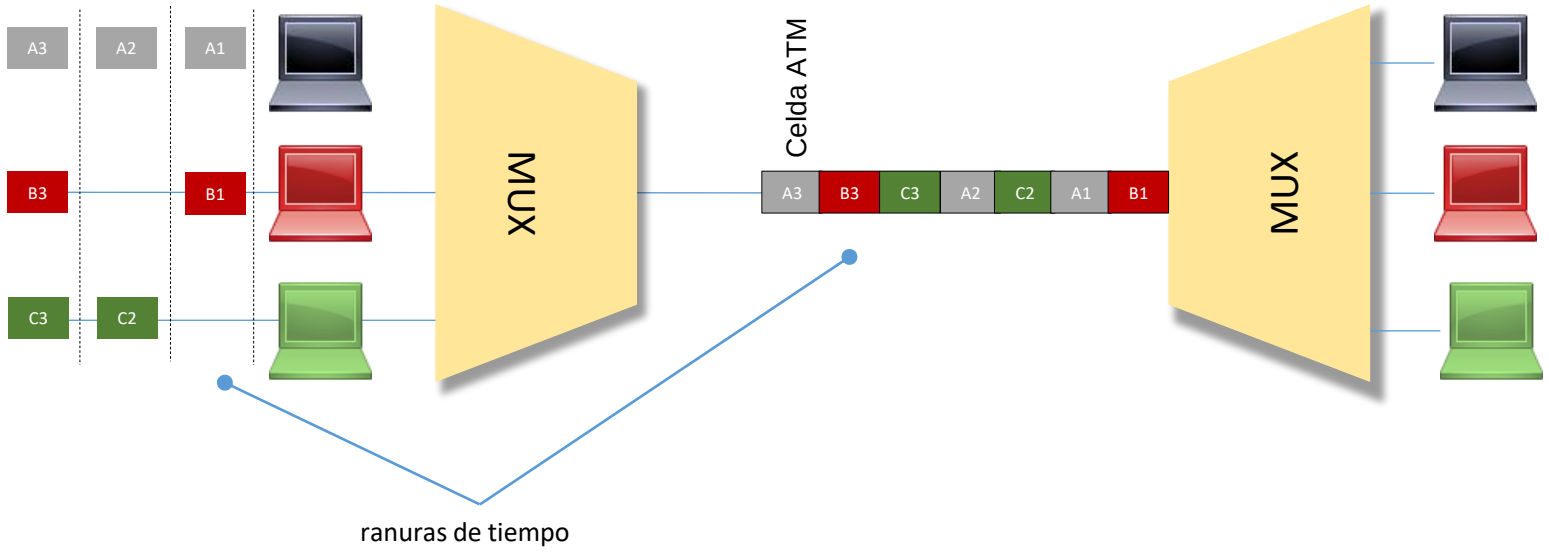
(1): Hoy ITU-T

Multiplexación MDT

- El múltiplex por división del tiempo (MDT o *TDM*) es un proceso digital que permite a varias conexiones compartir el ancho de banda de un enlace
  - Cada conexión ocupa una porción de tiempo del enlace (ranura o *slot*)

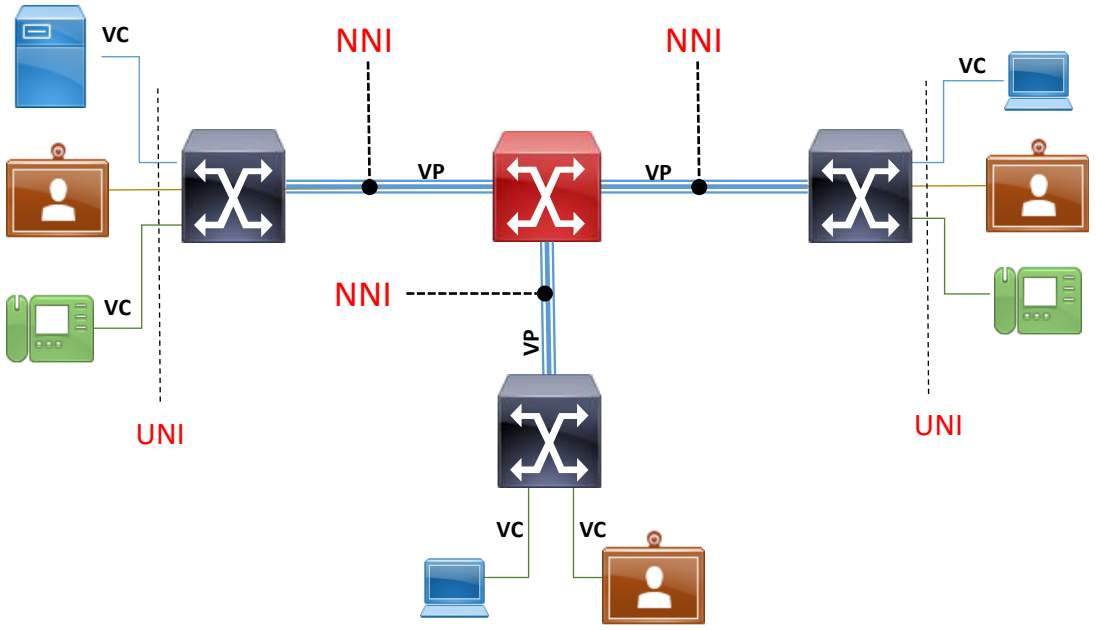


- La Multiplexación MDT asíncrona (MDTA o *ATDM*) es el sistema de multiplexación que utiliza ATM
  - Con *MDT asíncrona* la porción de tiempo (ranura) asignada no es fija para cada dispositivo. Las ranuras se dan a dispositivos que tienen datos para transmitir.

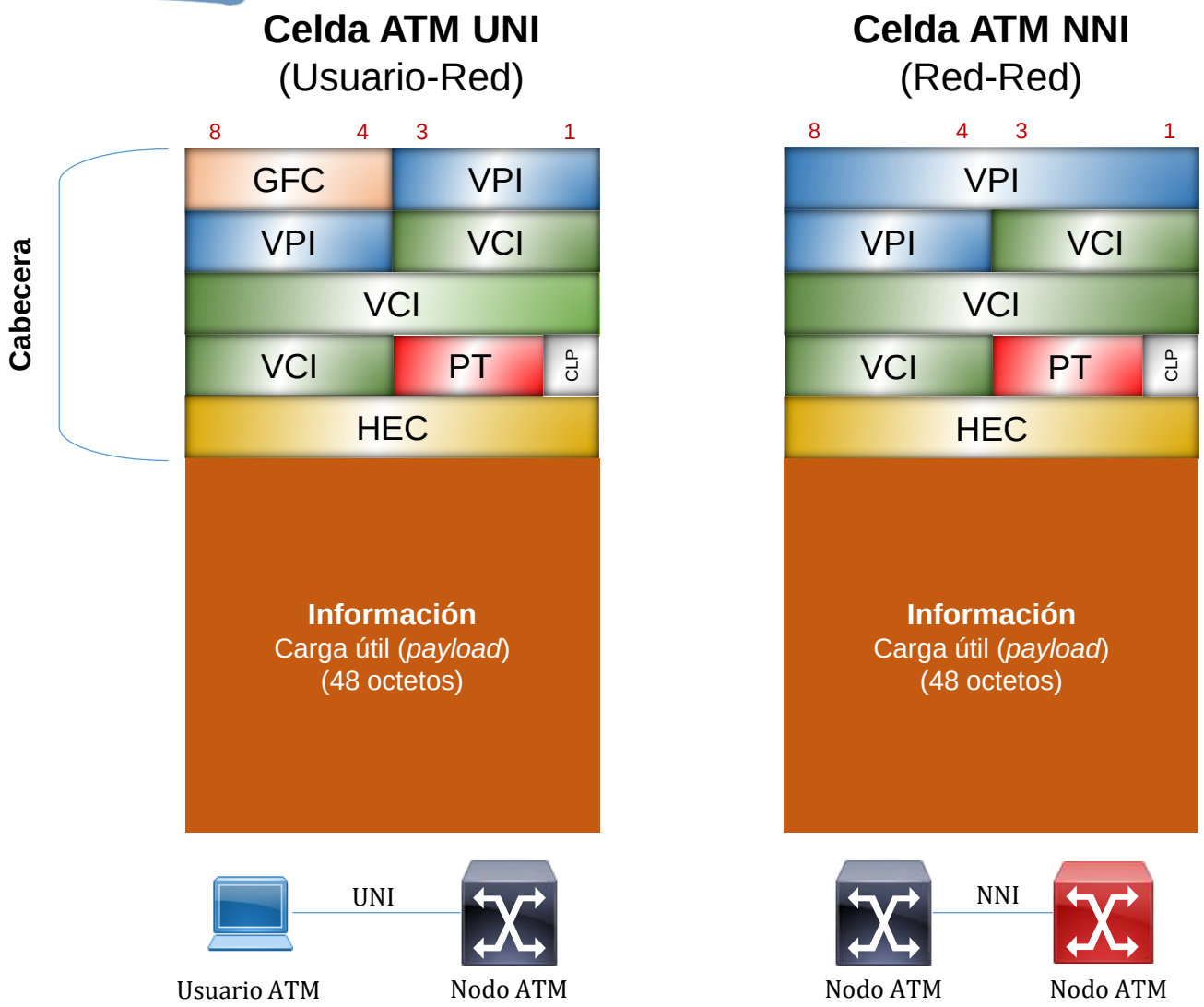


Interfaces en la red ATM

- Los conmutadores ATM soportan dos tipos primarios de interfaces:
  - **UNI** (*User to Network Interface*): conecta sistemas finales ATM (servidores y routers) a un conmutador ATM.
  - **NNI** (*Network to Network Interface*): conecta dos conmutadores ATM



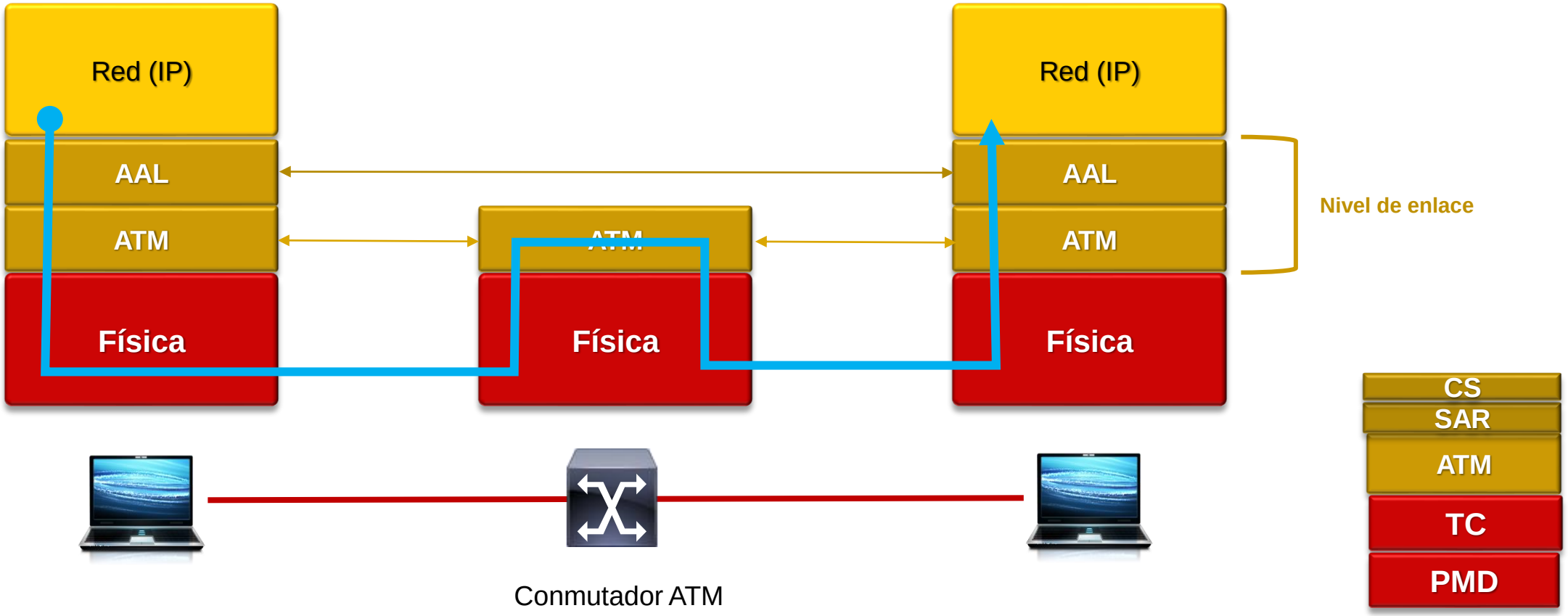
La celda ATM



GFC: *Generic Flow Control*: sólo se incluye en la interfaz usuario-red (UNI). Para solucionar sobrecargas.
VPI: Identificador de camino virtual
VCI: Identificador de canal virtual.
PT: Tipo de carga útil (*Payload Type Identifier*): tipo de información (con aviso de congestión).
CLP: *Cell loss priority*: prioridad de la celda (similar a bit DE en *frame relay*).
HEC: *Header error control*: redundancia de la cabecera.

Niveles o capas ATM

- **El modelo ATM no incluye capa de aplicación**. Hay muy pocas aplicaciones de datos que funcionen de forma nativa sobre ATM.
- El principal uso de ATM es como **infraestructura de transporte para otros protocolos** (p. ej., TCP/IP y *LAN Emulation*)



Nivel físico

- Envío de datos por el medio físico: codificación y sincronización de señales
- Velocidades de transmisión: 155 / 622 Mbps
- Necesidad especificar la estructura de transmisión para transportar carga útil.
- Envío directamente por fibra óptica o par trenzado o sobre otro “sistema portador” (tradicionalmente JDS o SONET)
- La capa física se subdivide en:
  - Subcapa **PMD (*Physical Media Dependent*).** Equivale a la capa física de OSI: especificación del medio y esquema de codificación. Precisa sincronización que se consigue con el campo de control de errores de la cabecera HEC.
  - Subcapa **TC (*Transmission Convergence*).** Descompone en bits las celdas de la capa ATM y recompone en celdas los bits que recoge de la subcapa PMD. Realiza parte de las funciones que corresponden a la capa de enlace.

JDS ó SDH : jerarquía digital síncrona

Subniveles ATM y AAL *(ATM Adaptation Layer)*

- Subnivel ATM define la estructura de las celdas y su transporte.
  - Constituye y termina los circuitos virtuales (multiplexación y conmutación del medio).
  - Realiza control de congestión.
  - Elimina las unidades recibidas con errores
  - Equivale a una mezcla de la capa de enlace y de red
- Subnivel AAL permite transmitir con protocolos no basados en ATM
  - Ejemplo: voz PCM y LAPF
  - Funciones:
    - ✔ Segmentación y reensamblado.
    - ✔ Control de flujo y temporización.
  - El subnivel AAL se subdivide en:
    - ✔ La **subcapa CS** (*Convergence Sublayer*): Suministra distintos tipos de servicio adecuados al tipo de tráfico
    - ✔ La **subcapa SAR** (*Segmentation and Reassemby Sublayer*): Fragmenta en celdas el paquete recibido de CS y reensambla en el receptor el paquete a partir de las celdas recibidas

Subnivel AAL

Tipos de protocolos AAL

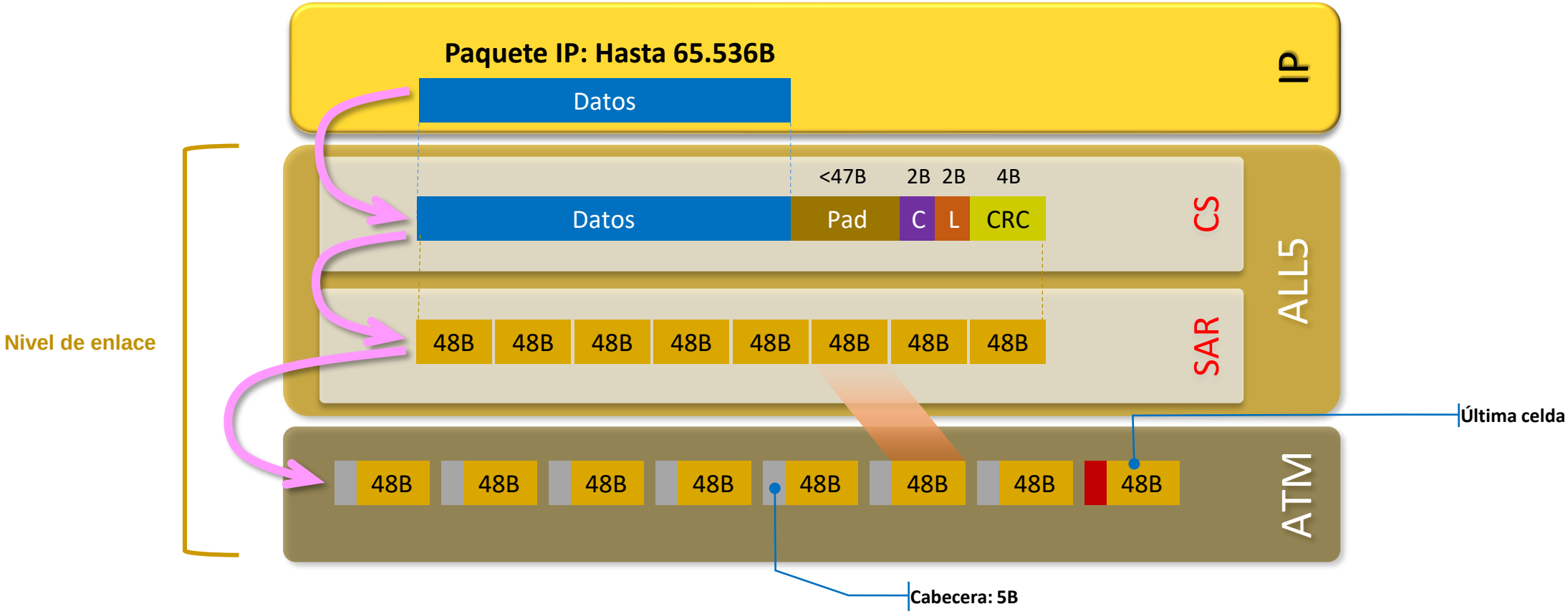
Oficialmente no definida

	Clase A	Clase B	Clase X	Clase C	Clase D
Protocolo AAL	AAL 1	AAL 2	AAL 0	AAL 3/4	AAL3/4 y AAL 5
Tipo de servicio	Orientado a conexión	Orientado a conexión	Orientado a conexión	Orientado a conexión	No orientado a conexión
Servicio	Voz, Emulation de Circuito	Video	Conmutación de celdas	Datos en ráfagas	Servicio modo Datagrama
Caudal	CBR	VBR	VBR	VBR	VBR
Temporización	Si	Si	No	No	No

CBR: Constant Bit Rate
VBR: Variable Bit Rate

Nota.- La clasificación se realiza teniendo en cuenta si se debe mantener una relación de temporización entre el emisor y el receptor, si la aplicación necesita una velocidad constante y si la transferencia es o no orientada a conexión

Segmentación de un datagrama en AAL 5



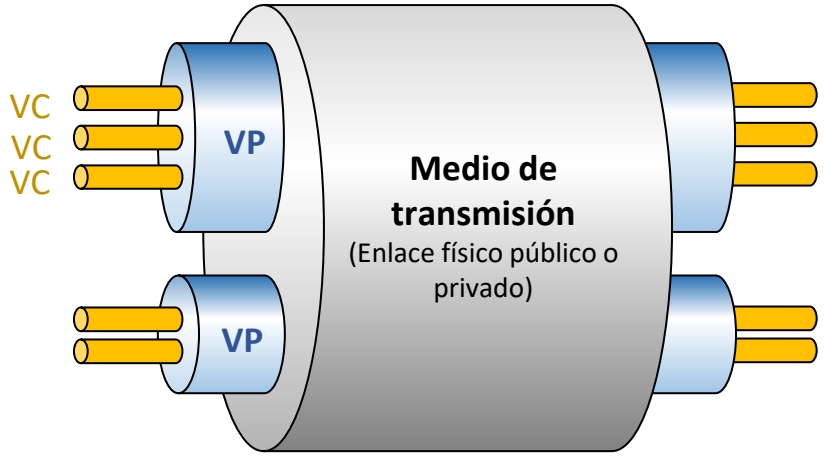
***L**: Longitud: indica el número de octetos en el campo de datos de usuario*

***C**: Control: información de los usuarios finales*

Trama AAL5: en lugar de encabezado tiene un **terminador,** con un relleno para redondear que la longitud total sea un múltiplo de **48 bytes**, de modo que la trama se pueda dividir equitativamente en celdas. **No se necesitan direcciones en la trama**, ya que el identificador de circuito virtual incluido en cada celda la llevará al destino correcto.

Las conexiones lógicas ATM

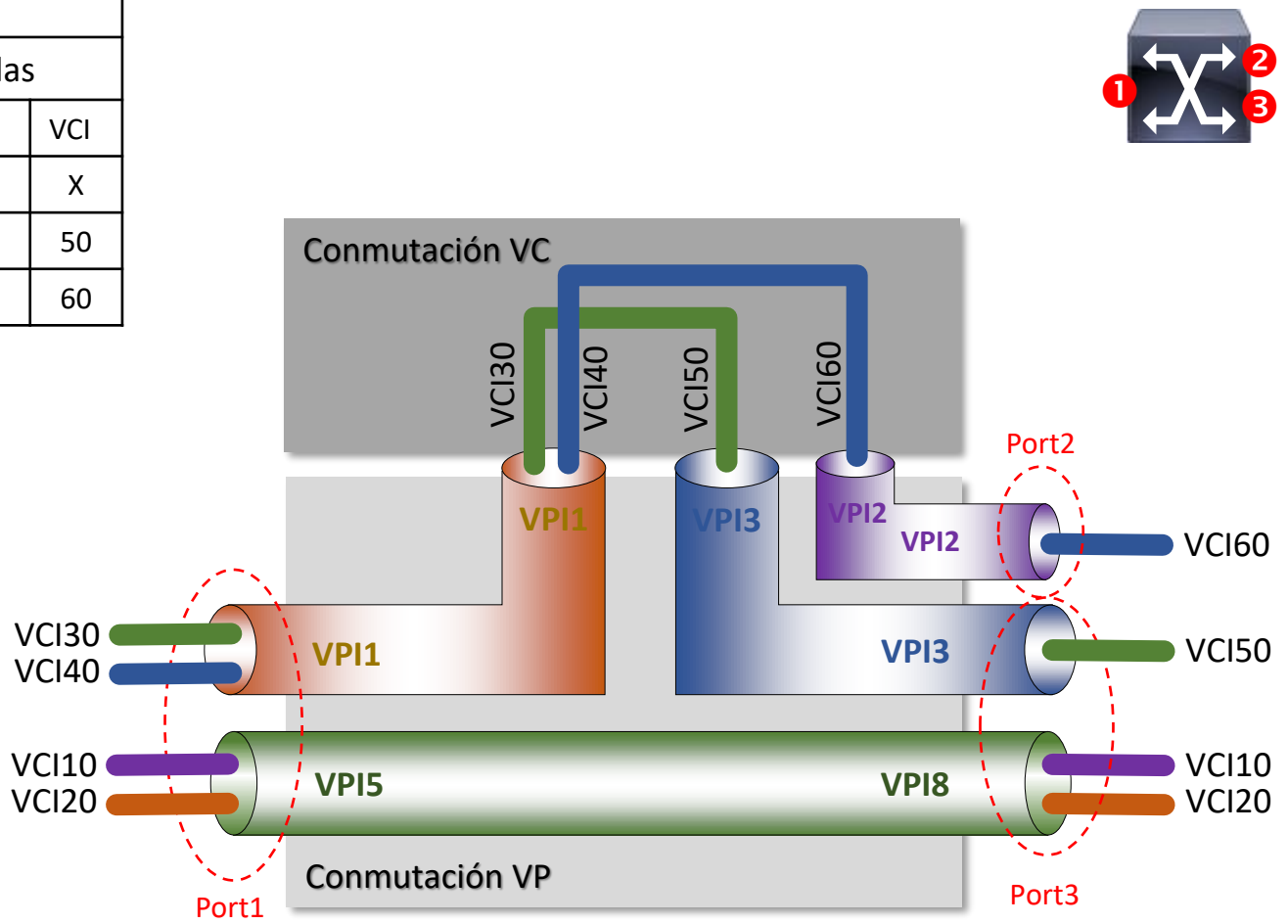
- **Canal Virtual (VC):** es un *tubo* unidireccional compuesto a partir de la concatenación de una secuencia de elementos de conexión que permite el transporte secuencial e integral de celdas (ordenadas) en un flujo full-duplex.
  - La concatenación de varios VC forma una **conexión de canal virtual (VCC)** y une dos usuarios finales (usuario-usuario, usuario-red o red-red).
  - Cada VC está asociado a un único identificador llamado **VCI (*virtual channel identifier*)**
  - Las celdas ATM se transportan en la red por VC
- **Camino (o ruta) Virtual (VP):** Es una agrupación de VC con los mismos extremos (*end points*), de manera que todas las celdas transmitidas a través de todas las VCC de una misma **VPC (conexión de camino virtual)** se conmutan conjuntamente
  - Cada VP está asociado a un único identificador llamado **VPI (*virtual path identifier*)**



Nota.- Las VCC se utilizan también para intercambios usuario-red (señalización de control) y red-red (gestión de red y encaminamiento)

El conmutador ATM

Tabla de rutas					
Entradas			Salidas		
Port	VPI	VCI	Port	VPI	VCI
1	5	X	3	8	X
1	1	30	3	3	50
1	1	40	2	2	60



Categorías de servicio ATM

- Clasificación de los ‘contratos’ más habituales entre el usuario y el operador
- Cada categoría define un conjunto de parámetros sobre el tráfico a enviar por la red, que pueden ser:
  - **Parámetros de tráfico**: el usuario se compromete a no superarlos, la red a satisfacerlos
  - **Parámetros de Calidad de Servicio**: la red se compromete a cumplirlos.
- Los parámetros se especifican para cada conexión y para cada sentido (una conexión puede ser unidireccional).

Parámetros de una conexión ATM

Entre un usuario y la red se pueden negociar parámetros de tráfico para cada VCC

Tráfico de usuario

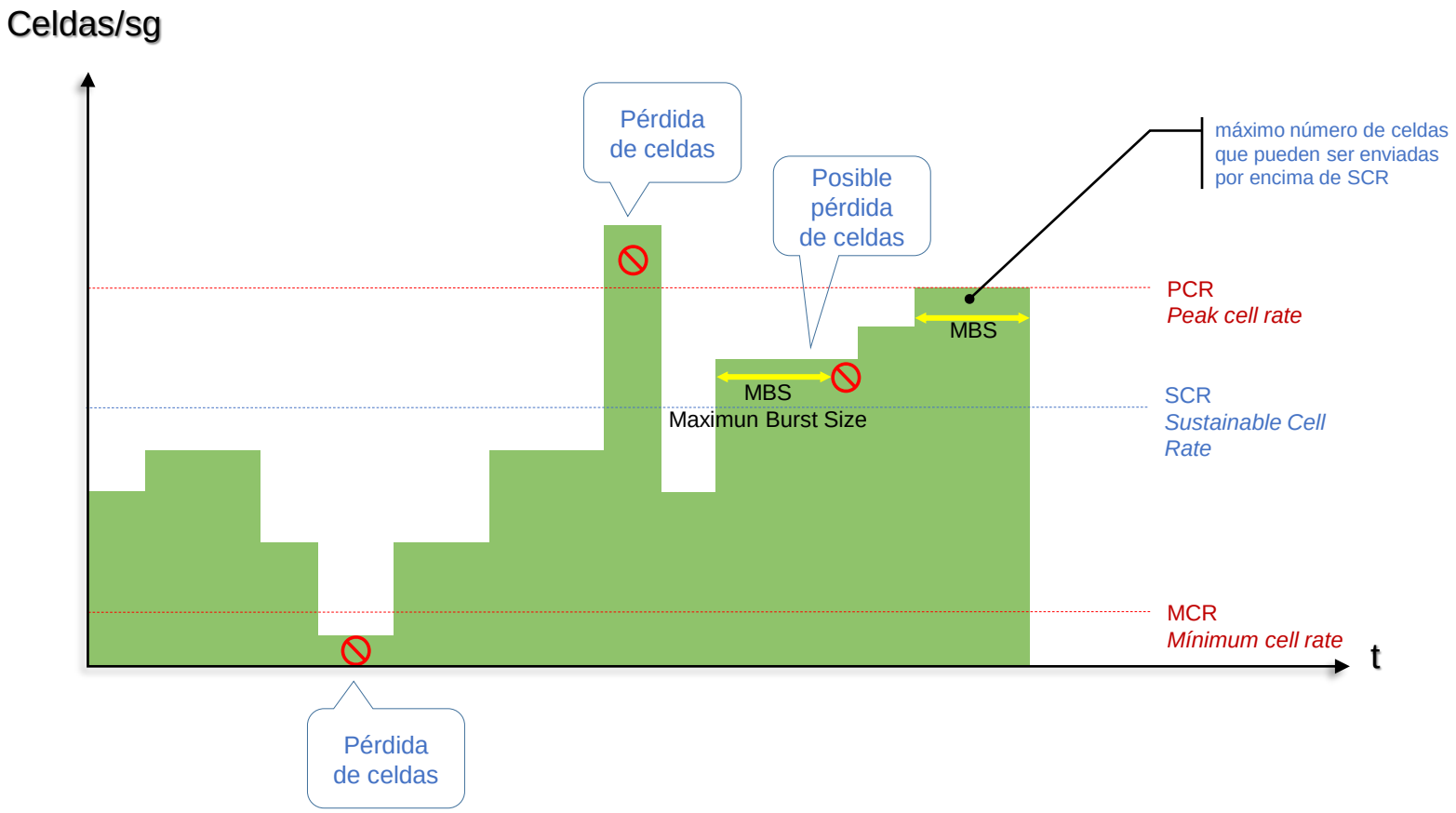
- Tasa sostenible de celdas **SCR** (*Sustainable Cell Rate*)
- Tasa de pico de celdas **PCR** (*Peak Cell Rate*)
- Tasa mínima de celdas **MCR** (*Minimum Cell Rate*)
- Máximo nº de celdas consecutivas que pueden ser enviadas **MBS** (*Maximum Burst Size*)
- Tolerancia variación retardo de celda **CDVT** *(Cell Delay Variation Tolerance*)

Calidad de servicio

- Retardo de transferencia máximo y medio de celdas **CTD** (*Cell Transfer Delay*)
- Variación de retardo de celdas **CDV** (*Cell Delay Variation*)
- Tasa de pérdida de celdas **CLR** (*Cell Loss Rate*)

Parámetros de una conexión ATM

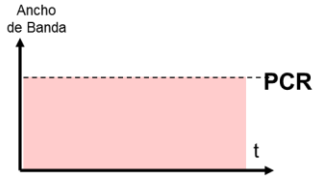
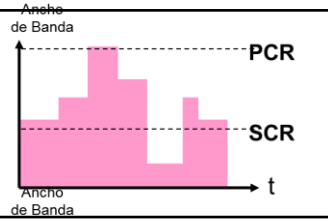
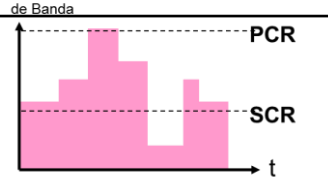
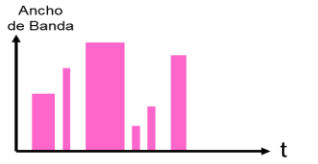
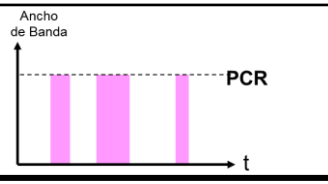
Tráfico de usuario



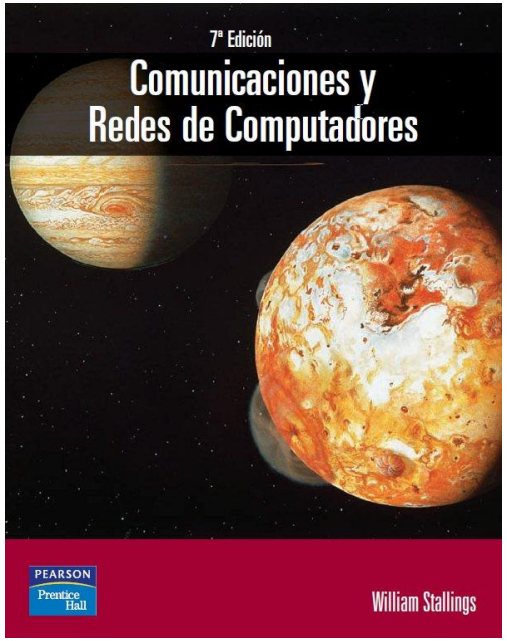
Nivel de tráfico de usuario prohibido

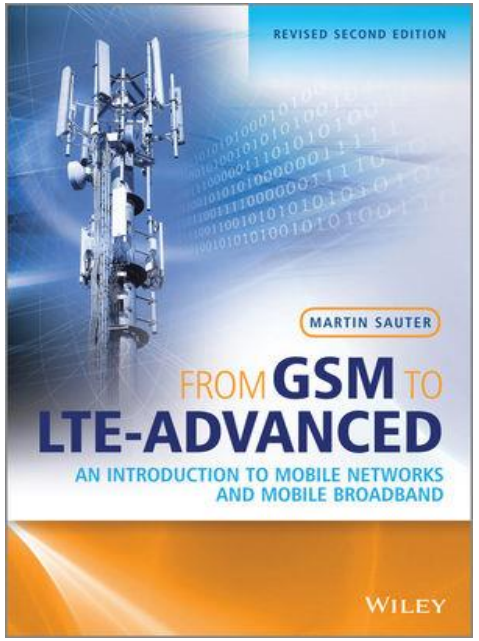
Categorías estandarizadas de servicio ATM

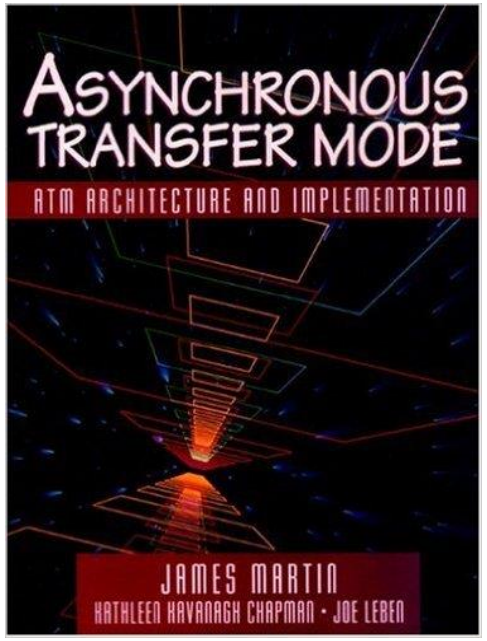
A nivel informativo, esta es la estandarización que establece el ATM Forum:

CBR (*Constant Bit Rate*)		Usuario → **PCR** Red ATM → **CTDmax, CTDVpico y CLR** Recursos reservados en exclusiva Apl: emulación de circuitos (telefonía, videocon.)
VBR-rt (*Variable Bit Rate- real time*)		Usuario → **PCR, SCR y MBS** Red ATM → **CTDmax, CDVpico y CLR** Recursos multiplexados Apl: audio/video comprimidos
VBR-nrt (*Variable Bit Rate-no real time*)		Usuario → **PCR, SCR y MSB** Red ATM → **CLR** Recursos reservados **Apl: transacciones comerciales (cajeros)**
UBR (*Undefined Bit Rate*)		Usuario→ **sin definir** ATM→ **sin definir** Recursos no reservados / no usados Aplicaciones: servicios mínimo esfuerzo (IP)
ABR (*Available Bit Rate*)		Usuario → **PCR, MCR** Red ATM → **cierto MCR** Recursos reservados no usados Aplicaciones: Interconexión RAL, Servicios datos

Referencias







[1] William Stallings: *Comunicaciones y Redes de Computadores*. (7ª ed 2004). *Prentice Hall*

[2] Martin Sauter: *From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband* (2ª ed 2014). John Wiley & Sons

[3] James Martin: *Asynchronous Transfer Mode.* Prentice Hall